물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

AAA00806-0000000013

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 **액화산소 LO2**(01-01)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도	기타(일반 산업용, 의료용)
사용상의 제한	연소성 물질과 격렬한 반응을 일으킬 수 있음. 밀폐된 공간에서 사용 주의

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분	공급자
회사명	동방종합가스
주소	부산광역시 남구 우암로 366-1
긴급전화번호	051-635-1442

라. 제조사 / 공급자 추가 정보자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류산화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 액화가스 고압가스 : 냉동액화가스

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 위험

유해·위험 문구 H270 : 화재를 일으키거나 강렬하게 함: 산화제

H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

H281 : 냉동액화가스 포함: 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음

예방조치 문구 폐기 NONE04 : 해당없음

예방조치 문구 예방 P220 : 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오.

P244 : 밸브 및 관이음쇠에 오일과 그리스가 묻지 않도록 하시오.

P282 : 방한장갑 및 안면 보호구 또는 보안경을 착용하시오.

대응 P336+P315 : 미지근한 물로 언 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P370+P376 : 화재 시: 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

저장 P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
P410+P403 : 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성위험성(예: 분진폭발 위험성)

NFPA 위험등급(0~4) 보건: 3 화재: 0 반응성: 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Oxygen	산소-액화가스(OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID)	7782-44-7	KE-27737	자료없음	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때즉시 의료조치를 취하시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 **나. 피부에 접촉했을 때** 긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 **다. 흡입했을 때** 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 **라. 먹었을 때** 긴급 의료조치를 받으시오 **마. 기타 의사의 주의사항** 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 **나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)** 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 타지는 않으나 연소를 도움 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 **다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치** 파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나

누출물에 손대지 마시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 모든 점화원을 제거하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 서늘하고

건조한 장소에 저장하시오 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에

폭로되지 않도록 하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등국내 규정 Oxygen - TWA : 자료없음 , STEL :

자료없음 ACGIH 규정 Oxygen - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 생물학적 노출기준 Oxygen -

자료없음 기타 노출기준 Oxygen - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리자료없음

다. 개인보호구호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의

인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 눈 보호 화학물질 방어용 안경과 보안면을

사용하시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
	성상	가스

가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	무색 , 파란색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음

제품특성

구분	내용
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-218.79 ℃(1atm)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-183.98 ℃(1atm)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	760 ㎜ Hg (-183 ℃)
타. 용해도	3.1 ㎖/100 ㎖(20℃)
파. 증기밀도	1.1 (공기=1)
하. 비중	1.1407 (-183 ℃)
거. n-옥탄올/물분배계수	0.65 (Log Kow)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.156 cP (-173 C)
머. 분자량	31.9988 g/mol

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Oxygen	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음

	라. pH	자료없음
	마. 녹는점/어는점	자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위	자료없음
	사. 인화점	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
0xygen	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위 의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 타지는 않으나 연소를 도움 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음 **나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)**

열

다. 피해야 할 물질가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 연료 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	저체온 또는 발열, 구역, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 지남력 상실, 환각, 동상 등
Oxygen	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
발암성	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음

	EU CLP	제품	자료없음
		0xygen	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		0xygen	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		0xygen	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		0xygen	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		0xygen	자료없음
흡인유해성		제품	자료없음
		0xygen	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	0xygen	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	0xygen	자료없음
조류	제품	자료없음
	0xygen	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	0xygen	자료없음
분해성	제품	자료없음
	0xygen	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	(생물농축 : 일어나지 않음)
	0xygen	자료없음

생분해성	제품	자료없음
	0xygen	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
0xygen	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
0xygen	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1072

나. 유엔 적정 선적명

OXYGEN, COMPRESSED 산소

다. 운송에서의 위험성 등급

2.2

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책화재 시 비상조치

F-C

유출 시 비상조치

S-W

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제자료없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제국내규제 자료없음 국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처자료없음

나. 최초작성일

2026-01-23

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음